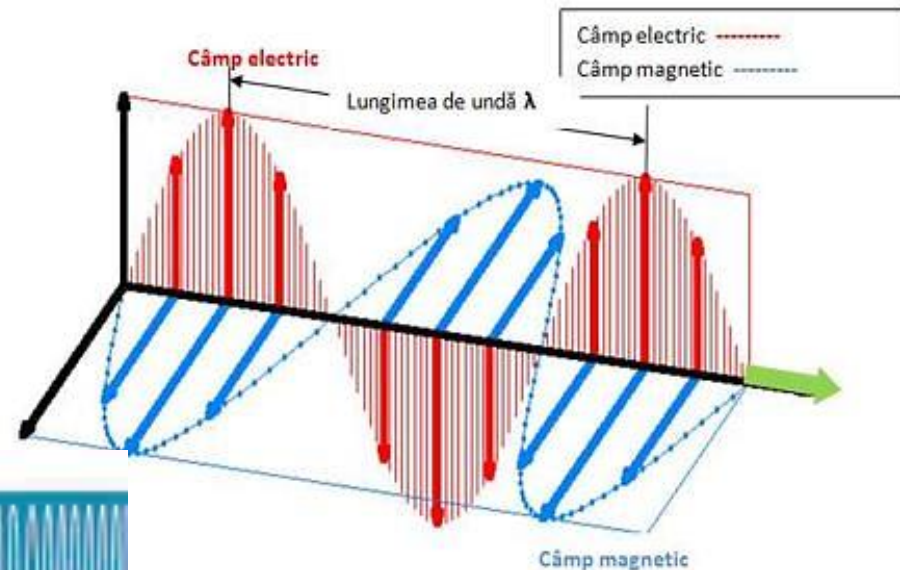


FIZICĂ PENTRU INGINERI

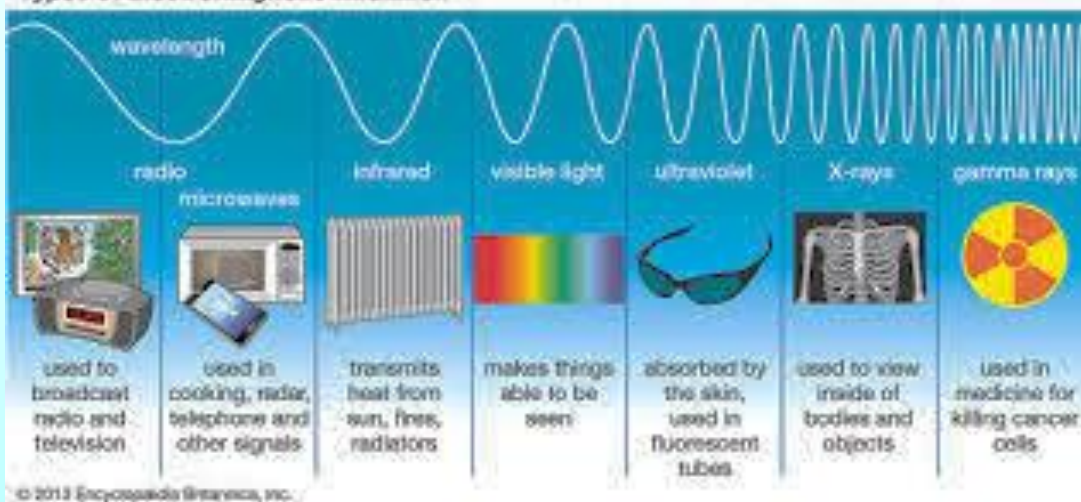
Prezentat de
Trif-Tordai Delia



Universitatea
Politehnica
Timișoara



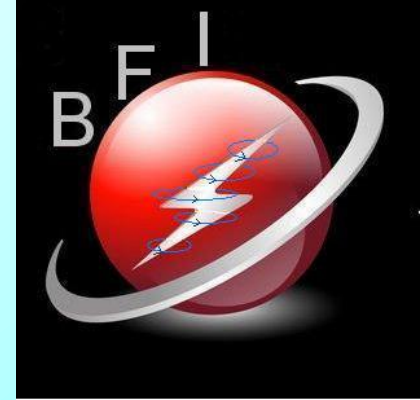
Types of Electromagnetic Radiation



© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.

CURSUL 13

2022-2023



8. Unde electromagnetice

- **Ecuatiile Maxwell**
- **Ecuatia de propagarea undelor electromagnetice**
- **Viteza de propagarea undelor electromagnetice**
- **Proprietățile undelor electromagnetice**

8. Unde electromagnetice

Unda electromagnetică = ansamblu de variații ale câmpurilor electric și magnetic care se propagă în spațiu

Obs. Unda electromagnetică este o undă transversală

Ecuatiile Maxwell în forma integrală sau globală

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$$

$$\oint_{(C)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \left(\int_S \vec{j}_c d\vec{S} + \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} d\vec{S} \right)$$

8. Unde electromagnetice

Ecuatiile Maxwell în forma locală sau diferențială

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

legea Gauss a fluxului electric

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

legea Gauss a fluxului magnetic

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

legea lui Ampere

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

legea inducției electromagnetice (Faraday)

legile de material: $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

$\vec{B} = \mu \vec{H}$

$\vec{j} = \sigma \vec{E}$

4

8. Unde electromagnetice

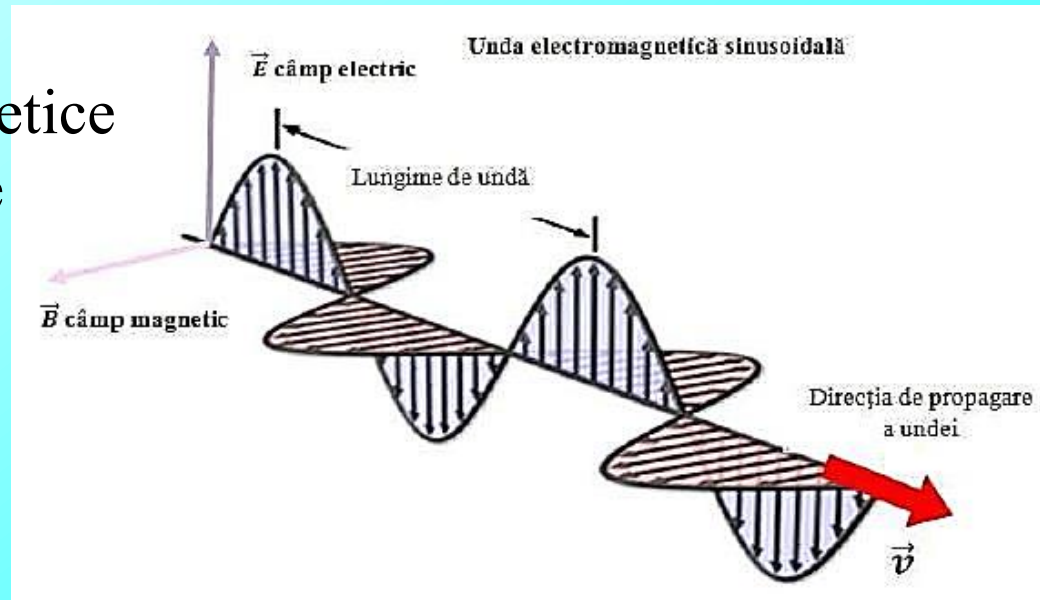
Ecuatia de propagarea undelor electromagnetice

În medii dielectrice (ex: vid, aer, sticlă, etc.) densitatea de curent $\vec{j}$ și densitatea volumică de sarcină electrică ρ sunt egale cu zero. În astfel de medii neconductoare ($\sigma = 0$), ecuațiile Maxwell devin:

$$\text{rot}\vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1); \quad \text{rot}\vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (2); \quad \text{div}\vec{E} = 0; \quad \text{div}\vec{H} = 0$$

Din aceste ecuații rezultă că un câmp electric variabil în timp generează un câmp magnetic, care la rândul lui generează un câmp electric ș.a.m.d.

Astfel, perturbațiile electromagnetice se propagă în spațiu, din aproape în aproape, cu viteză finită, sub formă de unde electromagnetice.



8. Unde electromagnetice

Ecuatia de propagarea undelor electromagnetice

Pt. obtinerea ecuatiei de propagare se aplica “rot” primei ecuatiei (1).

$$\text{rot rot } \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{E} = -\varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}; \quad (\text{dar } \text{rot } \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t});$$

$$\begin{aligned} \text{unde } \text{rot rot } \vec{H} &= \nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{H}) - (\nabla \cdot \nabla) \vec{H} = \\ &= \text{grad div } \vec{H} - \Delta \vec{H} = -\Delta \vec{H} \end{aligned}$$

Astfel se ajunge la ecuatie cu derivate partiale

$$\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial z^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \quad (3)$$

Analog, daca se aplica operatorul “rot” la ecuatie a doua (2) si rezultă:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (4)$$

8. Unde electromagnetice

Viteza de propagare a undelor electromagnetice

S-a arătat în capitolul unde elastice, că ecuația de propagare a undelor

este:
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0,$$

Comparând ecuația generală a undelor cu ecuațiile (3) și (4) se obține prin identificarea termenilor că în undele electromagnetice ambele câmpuri se propagă cu viteza:

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{n} \quad (5)$$

unde c este viteza de propagare a undelor electromagnetice în vid

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}} \text{ (sau } \frac{\text{H}}{\text{m}})$$

permitivitatea dielectrică în vid permeabilitatea magnetică în vid

$n = \sqrt{\epsilon_r}$ – indicele de refracție, $\mu_r = 1$ pt mediile dielectrice 7

8. Unde electromagnetice

Aplicație: O rază de lumină cu lungimea de undă de 550 nm pătrunde din mediul 1 (aer) în mediul 2 (material transparent). Dacă raza incidentă formează un unghi de 40° cu normala, iar raza refractată (transmisă) un unghi de 26° cu normala, să se determine indicele de refracție al materialului. Să se calculeze viteza luminii și lungimea de undă în material. Se consideră indicele de refracție al aerului $n_1 = 1$.

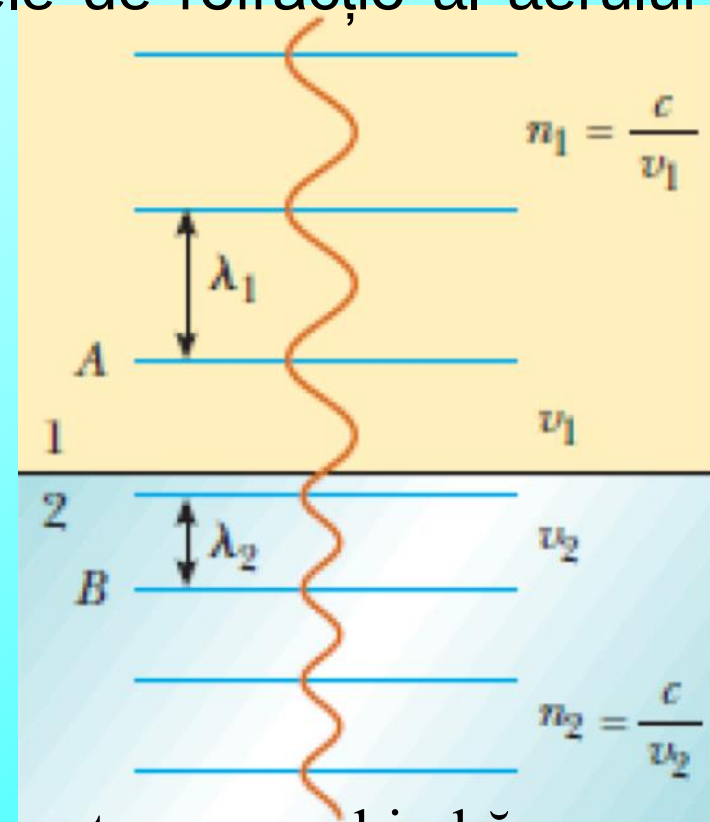
Rezolvare:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$n_2 = n_1 \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = (1.00) \frac{\sin 40.0^\circ}{\sin 26.0^\circ}$$

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.47} = 2.04 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{550 \text{ nm}}{1.47} = 374 \text{ nm}$$



Dacă o undă trece dintr-un mediu în altul, frecvența nu se schimbă

8. Unde electromagnetice

Legătura dintre E , B și c

Soluțiile generale ale ecuațiilor (3) și (4) pentru undele electromagnetice plane, care se propagă de-a lungul axei x :

$$E(x, t) = E_{\max} \sin(\omega t - kx) (*)$$

$$B(x, t) = B_{\max} \sin(\omega t - kx) (**)$$

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -k E_{\max} \cos(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \omega B_{\max} \cos(\omega t - kx)$$

Legea lui Faraday: $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \longrightarrow \frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$

Dar, $\frac{\omega}{k} = \frac{2\pi f}{2\pi/\lambda} = \lambda f = u = c$

Rezultă: $k E_{\max} = \omega B_{\max} \longrightarrow E_{\max} = \frac{\omega}{k} B_{\max} \xrightarrow{(*) \text{ și } (**)} \boxed{E = cB}$

9

8. Unde electromagnetice

Legătura dintre E , B și c

Aplicatie:

O undă electromagnetică sinusoidală cu frecvența 40 MHz se propagă prin spațiu de-a lungul axei x .

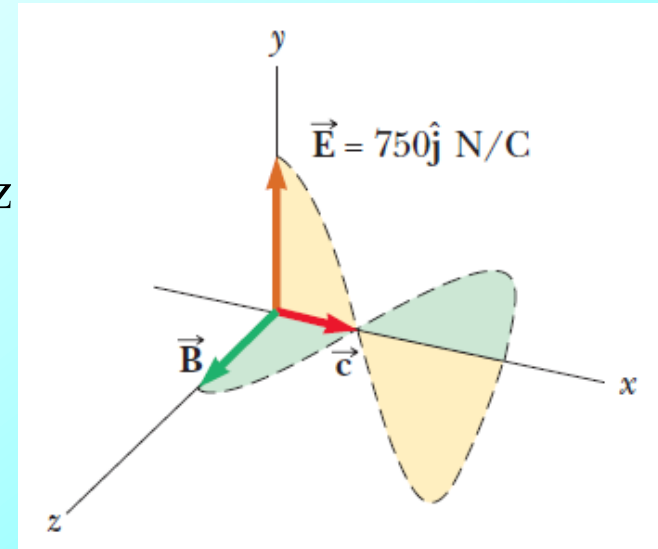
- a) Determinați lungimea de undă și perioada undei.
- b) La un moment dat, într-un punct, câmpul electric are valoarea maximă de 750 N/C și este direcționat de-a lungul axei y . Calculați mărimea și direcția câmpului magnetic în această poziție.

Rezolvare:

a) Lungimea de undă:
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{40.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 7.50 \text{ m}$$

Perioada:
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{40.0 \times 10^6 \text{ Hz}} = 2.50 \times 10^{-8} \text{ s}$$

b)
$$B_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}}}{c} = \frac{750 \text{ N/C}}{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}} = 2.50 \times 10^{-6} \text{ T}$$



8. Unde electromagnetice

Soluțiile generale ale ecuațiilor (3) și (4) pentru undele electromagnetice plane, progresive sunt:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \quad (6)$$

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})} \quad (7)$$

unde $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{s} = k\vec{s}$ este vector de undă, iar

$\vec{s}$ – vectorul unitate orientat în sensul propagării unde

Proprietățile undelor electromagnetice

1. Undele electromagnetice sunt transversale, adică vectorii $\vec{E}$ și $\vec{H}$ vibrează perpendicular pe direcția de propagare a unde:

$$\vec{E} \perp \vec{s} \qquad \vec{H} \perp \vec{s} \quad (8)$$

Această proprietate rezultă din ec. (6) și (7) sau din ec. Maxwell:

$$\text{div} \vec{H}(\vec{r}, t) = -i\vec{k} \vec{H}(\vec{r}, t) = -ik\vec{s} \vec{H}(\vec{r}, t) = 0;$$

$$\text{div} \vec{E}(\vec{r}, t) = -i\vec{k} \vec{E}(\vec{r}, t) = -ik\vec{s} \vec{E}(\vec{r}, t) = 0;$$

Deoarece produsul scalar este egal cu zero, dacă vectorii sunt perpendiculari între ei, rezultă proprietatea (8).

8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

2. Vectorii $\mathbf{E}$ și $\mathbf{H}$ sunt perpendiculari între ei.

Din ec. (6) și (7) rezultă egalitățile:

$$\begin{aligned} \text{rot} \vec{H} &= -i(\vec{k} \times \vec{H}) = -ik(\vec{s} \times \vec{H}) = -i \frac{\omega}{u} (\vec{s} \times \vec{H}); & \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} &= i\omega \vec{H} \\ \text{rot} \vec{E} &= -i(\vec{k} \times \vec{E}) = -ik(\vec{s} \times \vec{E}) = -i \frac{\omega}{u} (\vec{s} \times \vec{E}); & \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= i\omega \vec{E} \end{aligned}$$

Dacă se introduc aceste relații în ecuațiile Maxwell (1) și (2) se obține:

$$\begin{aligned} -i \frac{\omega}{u} (\vec{s} \times \vec{H}) &= i\omega \epsilon \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} (\vec{s} \times \vec{H}) \\ -i \frac{\omega}{u} (\vec{s} \times \vec{E}) &= -i\omega \mu \vec{H} \Rightarrow \vec{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\vec{s} \times \vec{E}) \end{aligned}$$

Din aceste expresii rezultă că în unda electromagnetică vectorii $\mathbf{E}$ și $\mathbf{H}$ sunt perpendiculari între ei, iar vectorii $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ și $\mathbf{s}$ formează un triedru drept.

8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

2. Vectorii $\vec{E}$ și $\vec{H}$ sunt perpendiculari între ei.

$$\vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \vec{E} \times (\vec{s} \times \vec{E}) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} [\vec{E}^2 \vec{s} - \vec{E}(\vec{E} \cdot \vec{s})] = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \vec{E}^2 \vec{s} \quad (9)$$

Notăm vectorul Poynting cu: $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

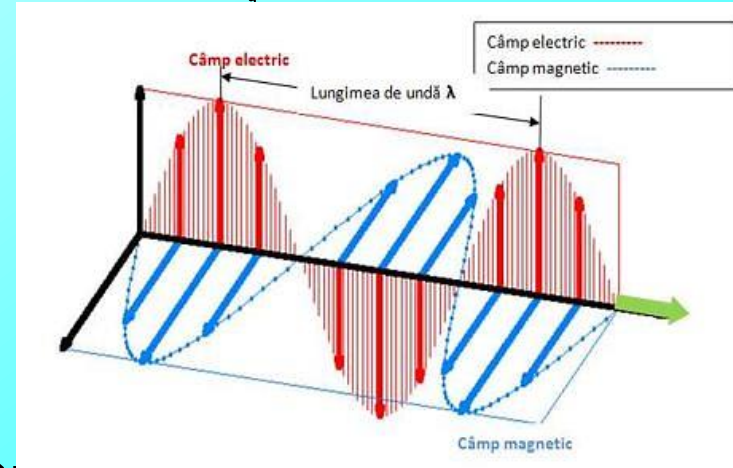
$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}); [S]_{SI} = [E]_{SI} \cdot [H]_{SI} = \frac{V}{m} \cdot \frac{A}{m} = \frac{W}{m^2}$$

3. Vibrațiile vectorilor $\vec{E}$ și $\vec{H}$ sunt în fază și avem relațiile:

$$\sqrt{\epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu} |\vec{H}| \quad (10)$$

Relația 10 ne arată că vectorii $\vec{E}$ și $\vec{H}$ ating valori maxime, respectiv minime, concomitent și în aceleași puncte din spațiu, adică oscilează în fază.

Din relația (10) se obține: $|\vec{E}| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} |\vec{H}| = Z |\vec{H}|$



8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

3. Vibrațiile vectorilor $\mathbf{E}$ și $\mathbf{H}$ sunt în fază

unde $Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{Z_0}{n}$ este impedanța de undă a mediului dielectric considerat

Pentru medii dielectrice în care $\mu_r = 1$ se introduce indicele de refracție:
 $n = \sqrt{\epsilon_r}$, iar

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \, \Omega$$

este impedanța de undă a vidului, fiind o constantă universală.

4. Intensitatea undelor electromagnetice plane reprezintă valoarea medie a modulului vectorului Poynting

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \langle |\vec{E} \times \vec{H}| \rangle = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_0^2 \langle \cos^2(\omega t - kz) \rangle$$

8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

4. Intensitatea undelor electromagnetice plane reprezintă valoarea medie a modulului vectorului Poynting

sau

$$I = \frac{1}{2Z} E_0^2 = \frac{n}{2Z_0} E_0^2 = \frac{Z_0}{2n} H_0^2$$

Rezultă că intensitatea undelor electromagnetice, analog cu intensitatea undelor elastice, este proporțională cu pătratul amplitudinii E_0 sau H_0 .

Vectorul Poyntig este un vector care are direcția și sensul de propagare a undei (energiei) și mărimea egală cu energia transferată în unitatea de suprafață normală la direcția de propagare.

Densitatea volumică de energie a câmpului electromagnetic:

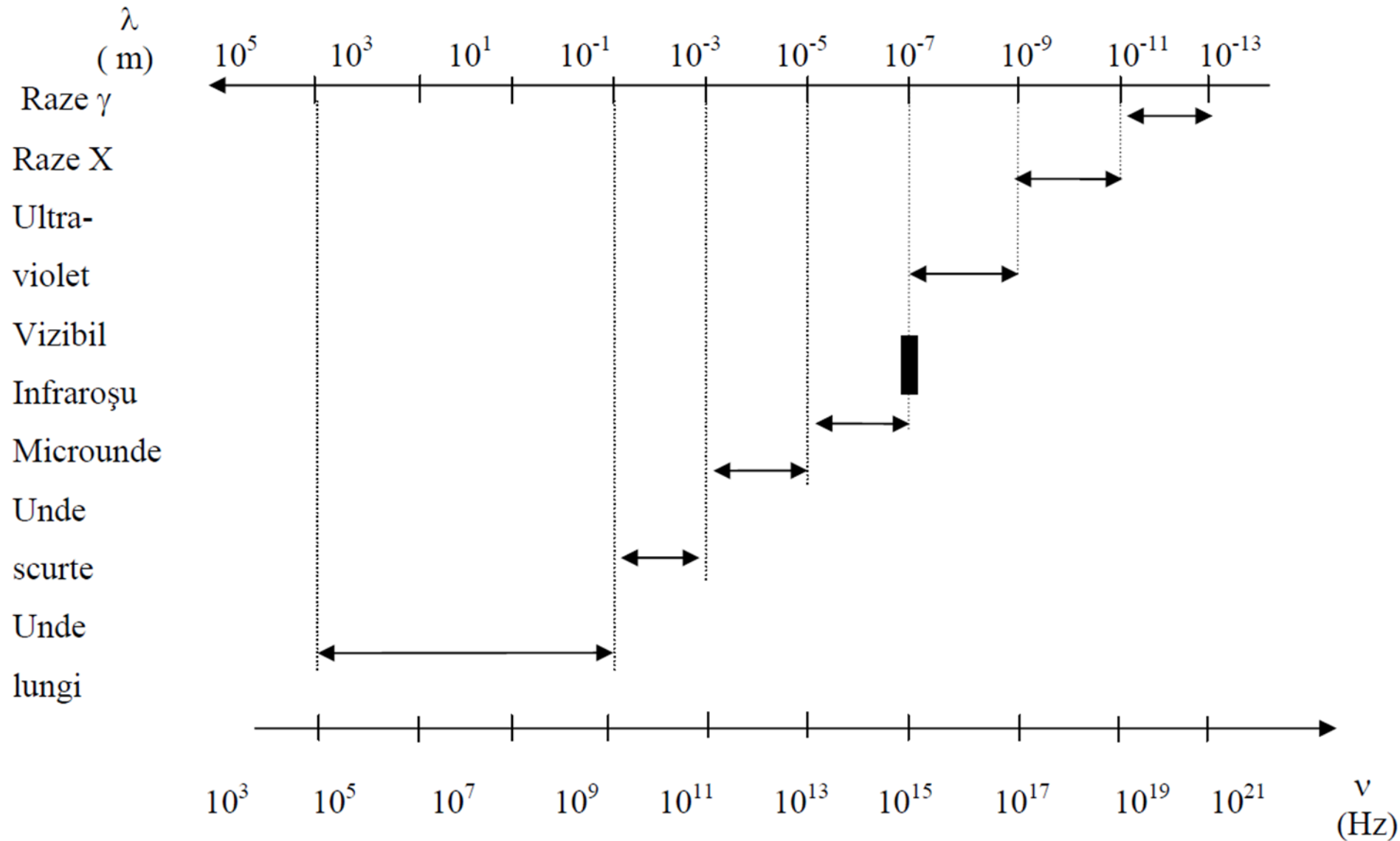
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) = \frac{1}{\mu} EH$$

5. Undele electromagnetice acoperă un domeniu larg de frecvențe, respectiv de lungimi de undă.

8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

5. Undele electromagnetice acoperă un domeniu larg de frecvențe



8. Unde electromagnetice

Proprietățile undelor electromagnetice

5. Undele electromagnetice acoperă un domeniu larg de frecvențe

	V	B	G	Y	O	R
						
Color	Wavelength	Frequency	Photon energy			
violet	380–450 nm	668–789 THz	2.75–3.26 eV			
blue	450–495 nm	606–668 THz	2.50–2.75 eV			
green	495–570 nm	526–606 THz	2.17–2.50 eV			
yellow	570–590 nm	508–526 THz	2.10–2.17 eV			
orange	590–620 nm	484–508 THz	2.00–2.10 eV			
red	620–750 nm	400–484 THz	1.65–2.00 eV			

https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum

După parcurgerea acestui curs studentul trebuie să:

- ✓ **Definească undele electromagnetice**
- ✓ **Cunoască ecuațiile lui MAXWELL**
- ✓ **Cunoscă ecuația de propagarea undelor electromagnetice**
- ✓ **Cunoscă viteza de propagarea undelor electromagnetice**
- ✓ **Cunoscă proprietățile undelor electromagnetice**
- ✓ **Definească vectorul Poynting**

BIBLIOGRAFIE

- **Fizica**, F. W.Sears, Zemansky , H. D.Young, Ed. Didactica si Pedagogica, 1983;
- **Fizica Elemente Fundamentale**, M. Cristea, F. Barvinschi, I. Luminosu, D. Popov, I. Damian, I. Zaharie, Ed. Politehnica, 2009;
- **Curs de Fizică generală**, F. Barvinschi, Ed. Orizonturi Universitare, 2016;
- **Elemente de fizică generală**, D. Popov, I. Damian, Ed. Politehnica, 2014;
- **Fizica între teamă si respect. Fundamentele începătorului**, V. Dorobantu, S. Pretorian, Ed. Politehnica, 2009.
- **Fizica. Teorie, aplicatii, autoevaluare**, I. Luminosu, V. Chiritoui, N. Pop, M. Costache, Ed. Politehnica, 2009.
- **Physics for Scientists and Engineers** - Sixth Edition, Paul Tipler, Gene Mosca, Ed. W.H. Freeman and Company, 2008
- **PHYSICS for Scientist and Engineers with Modern Physics** – Seventh Edition, R. Serway, J. Jewett, ed. Thomson Brooks/Cole, 2008.
- **Sears & Zemansky's University Physics: with Modern₁₉ Physics**, 13th Edition, H. Young, R. Freedman, ed. Pearson, 2012